

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

DATAWAREHOUSE Y MINERÍA DE DATOS

Desafío Practico 2

PRESENTADO POR:

Jose Teodoro Miranda Cruz MC252868

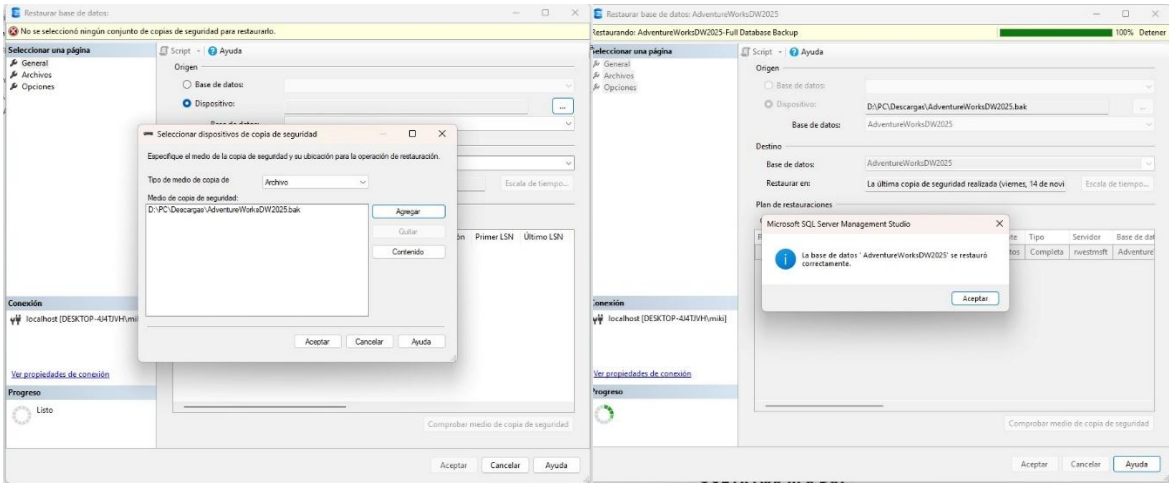
06 de noviembre de 2026

1. Descarga y restauración de la base de datos

Expand table

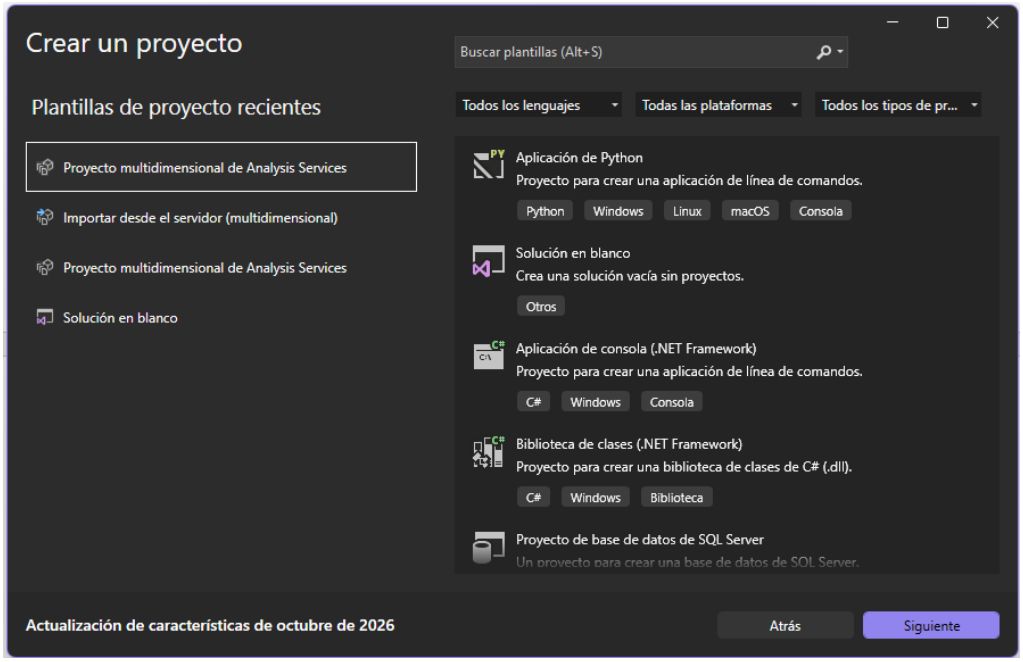
OLTP	Data Warehouse	Lightweight
AdventureWorks2025.bak	AdventureWorksDW2025.bak	AdventureWorksLT2025.bak
AdventureWorks2022.bak	AdventureWorksDW2022.bak	AdventureWorksLT2022.bak
AdventureWorks2019.bak	AdventureWorksDW2019.bak	AdventureWorksLT2019.bak
AdventureWorks2017.bak	AdventureWorksDW2017.bak	AdventureWorksLT2017.bak
AdventureWorks2016.bak	AdventureWorksDW2016.bak	AdventureWorksLT2016.bak
AdventureWorks2016_EXT.bak	AdventureWorksDW2016_EXT.bak	N/A
AdventureWorks2014.bak	AdventureWorksDW2014.bak	AdventureWorksLT2014.bak
AdventureWorks2012.bak	AdventureWorksDW2012.bak	AdventureWorksLT2012.bak
AdventureWorks2008R2.bak	AdventureWorksDW2008R2.bak	N/A

Para este caso se uso SQL server 2022, por lo que se descargó AdventureWorksDW2022 y se procedió a restaurarla.

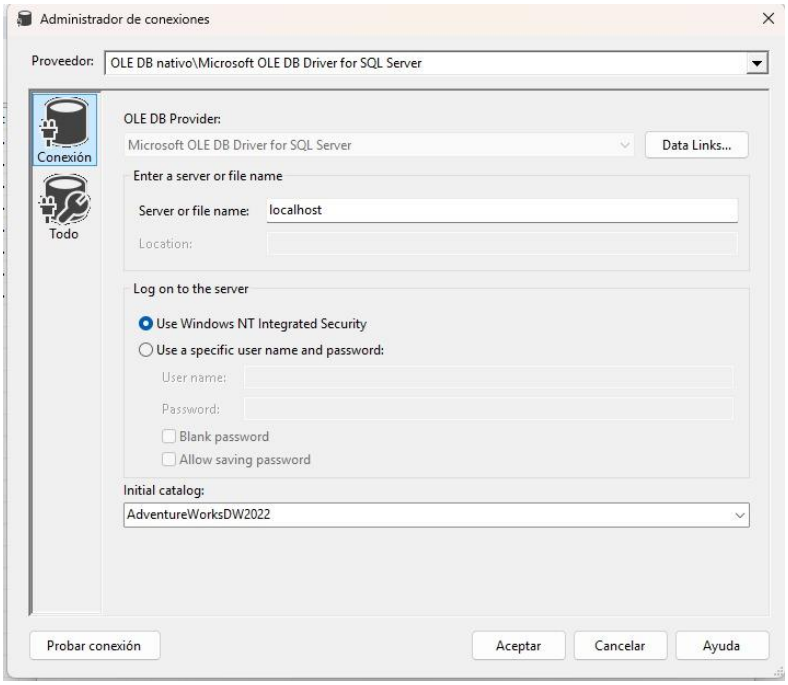


2. Creación del cubo OLAP

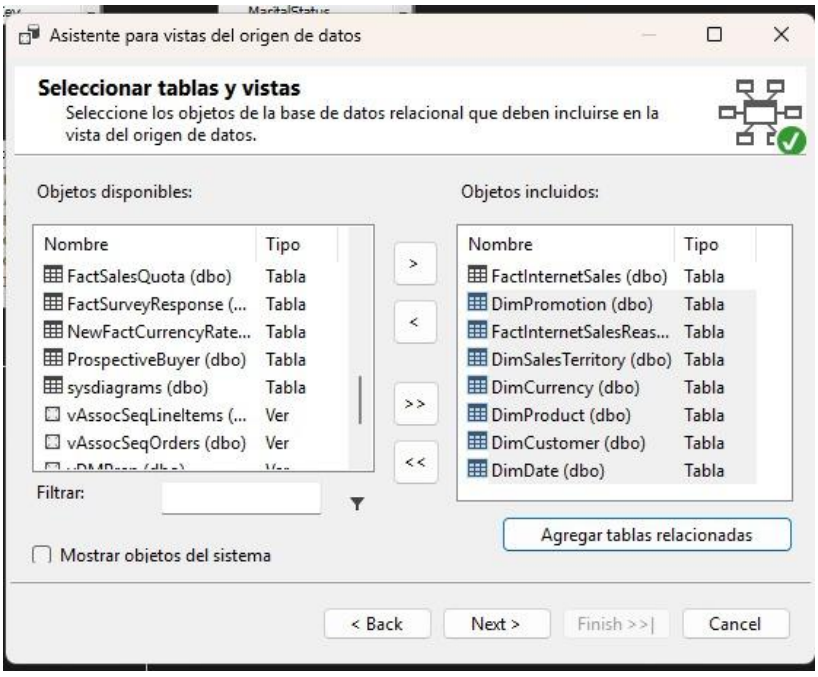
En VS se creacion un nuevo proyecto Multidimensional



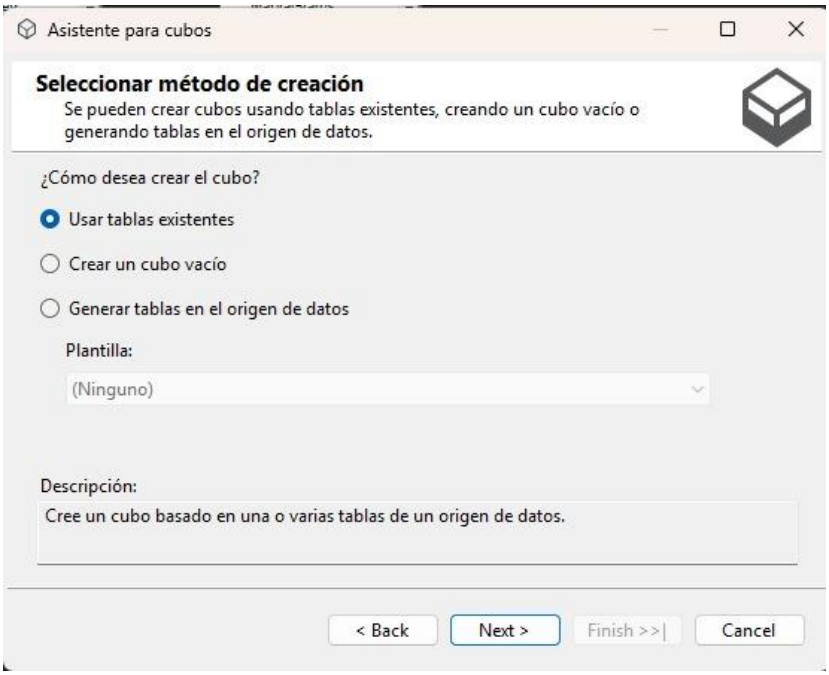
Origen de datos con la conexión (proveedor y Prueba correcta).

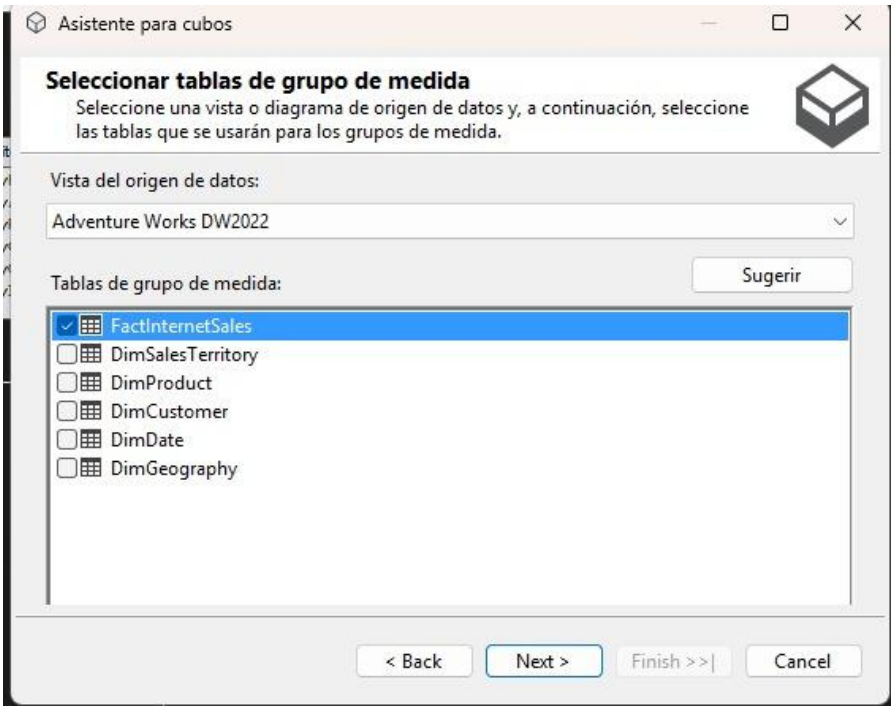


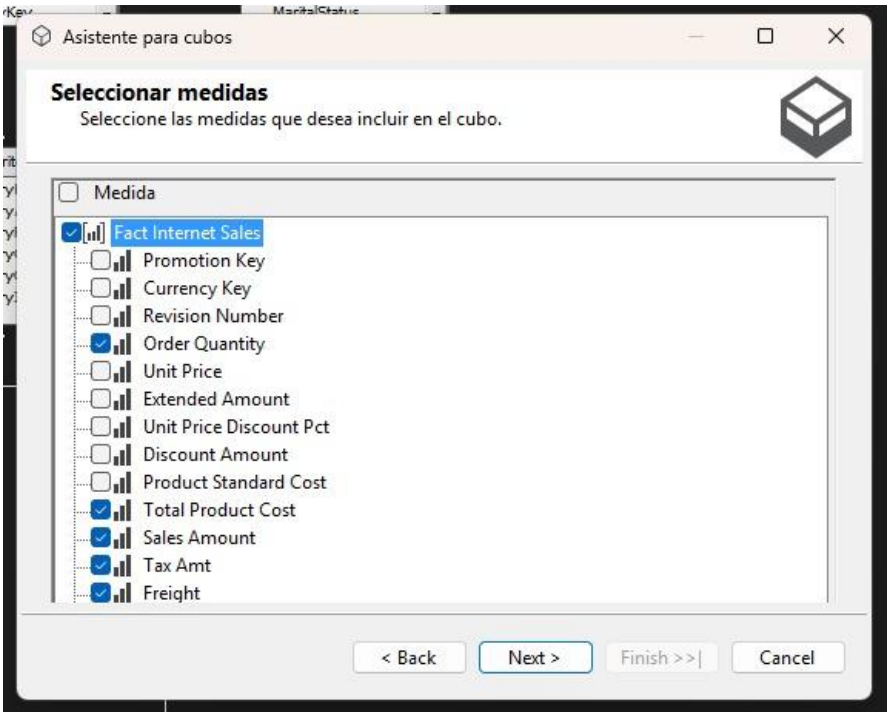
Vista del origen de datos



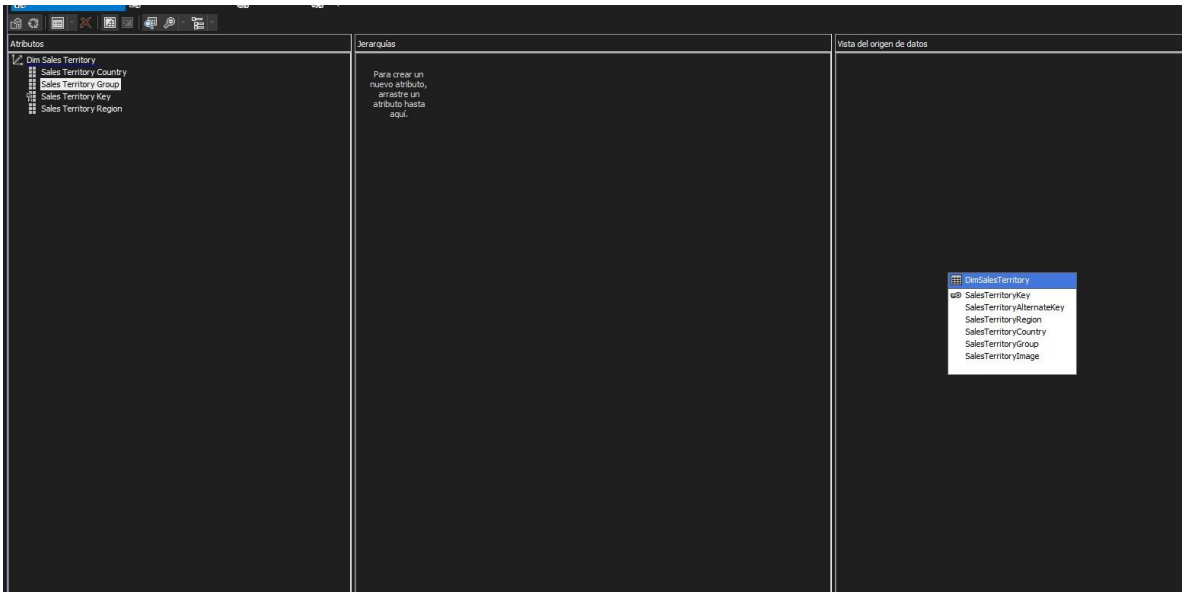
Asistente de cubos: tabla de hechos *FactInternetSales*, medidas y dimensiones.

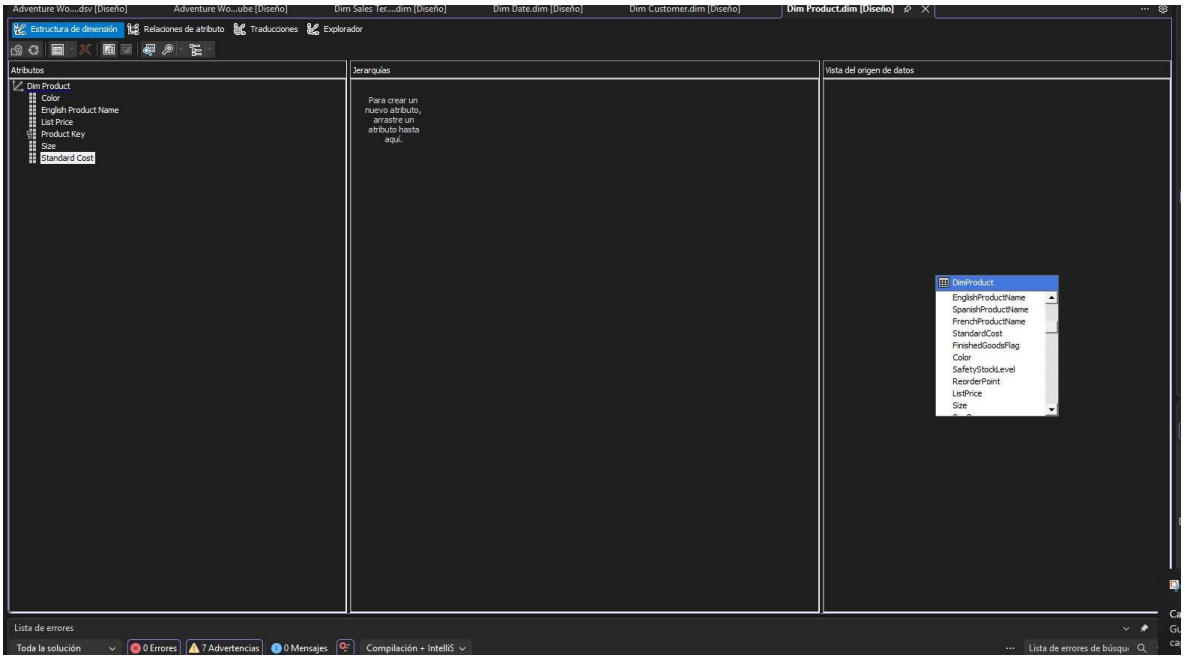


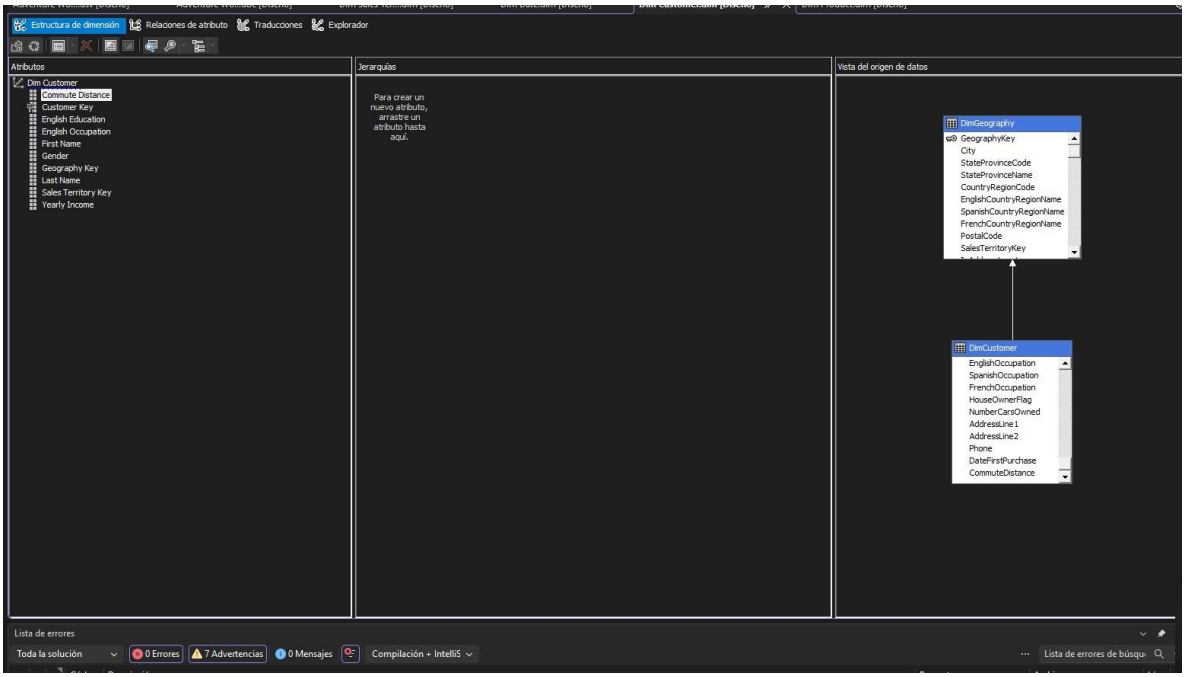

Asistente para cubos
Seleccionar tablas de grupo de medida
Seleccione una vista o diagrama de origen de datos y, a continuación, seleccione las tablas que se usarán para los grupos de medida.
Vista del origen de datos:
Adventure Works DW2022
Tablas de grupo de medida:
Sugerir
FactInternetSales
DimSalesTerritory
DimProduct
DimCustomer
DimDate
DimGeography
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

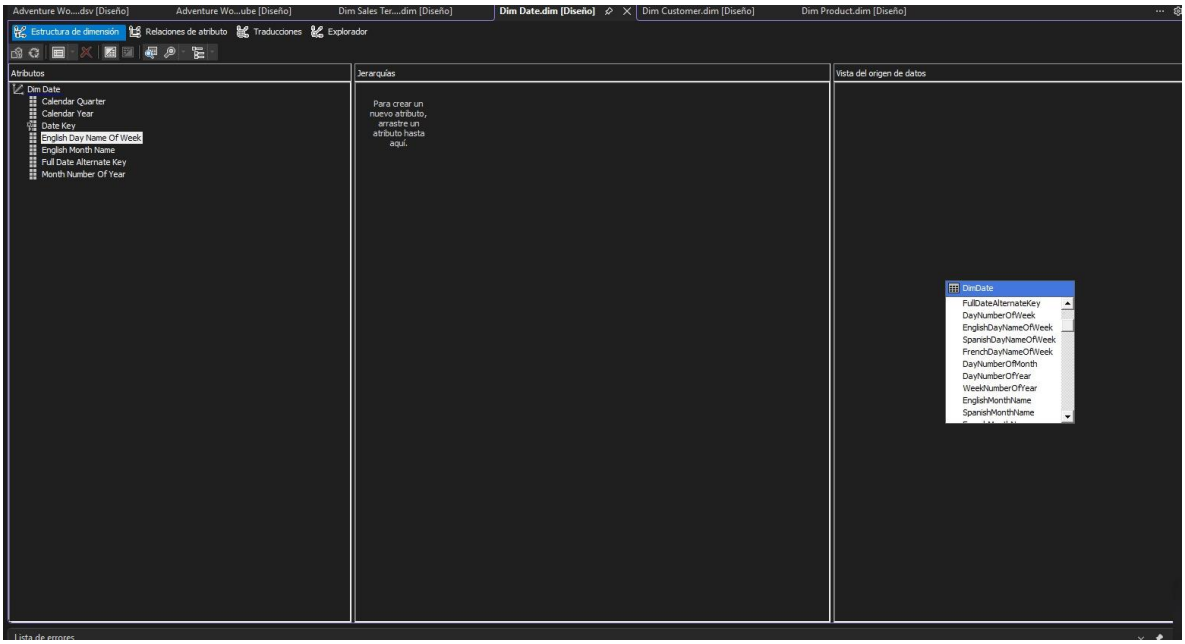

Asistente para cubos
Seleccionar medidas
Seleccione las medidas que desea incluir en el cubo.
Medida
Fact Internet Sales
Promotion Key
Currency Key
Revision Number
Order Quantity
Unit Price
Extended Amount
Unit Price Discount Pct
Discount Amount
Product Standard Cost
Total Product Cost
Sales Amount
Tax Amt
Freight
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

Atributos agregados a las dimensiones.

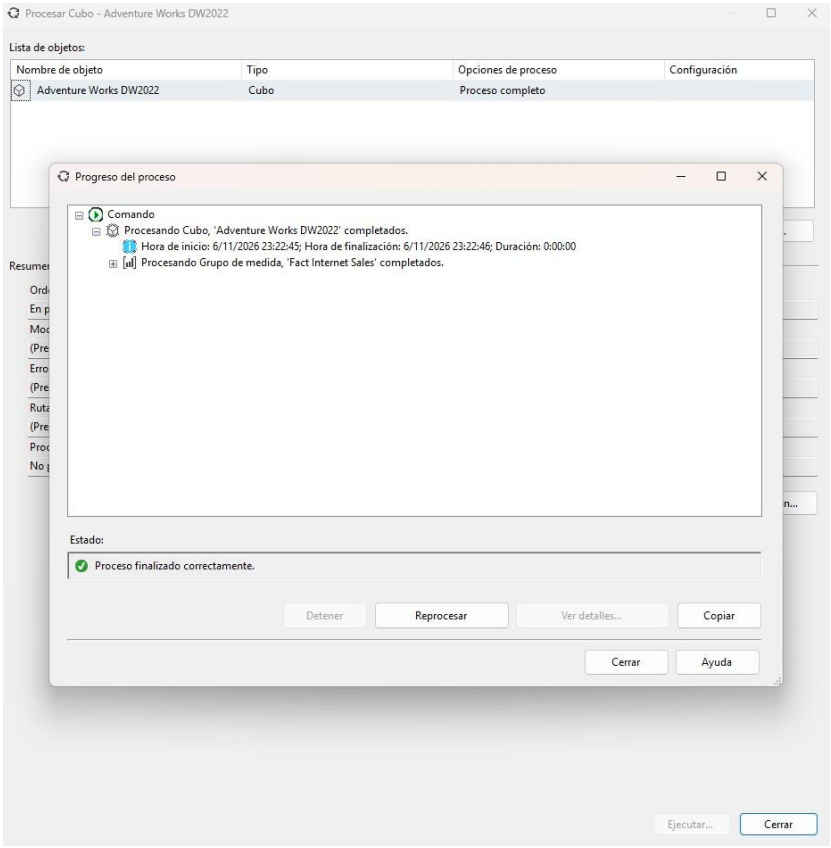




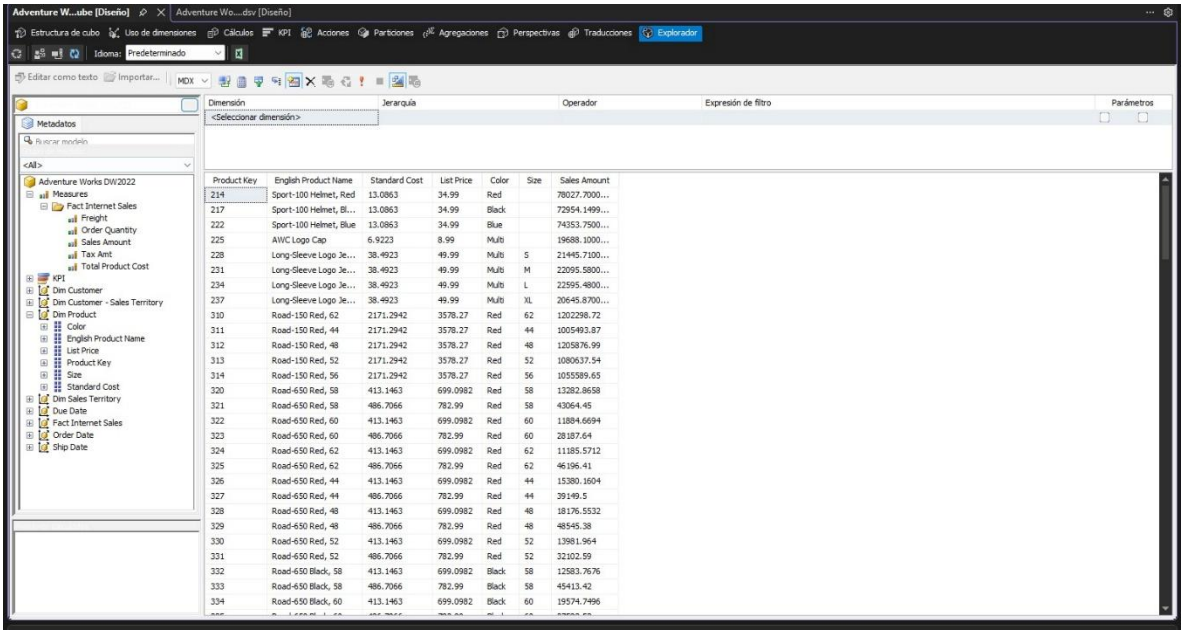

Estructura de dimensión
Relaciones de atributo
Traducciones
Explorador
Atributos
Dim Customer
Commute Distance
Customer Key
English Education
English Occupation
First Name
Gender
Geography Key
Last Name
Sales Territory Key
Yearly Income
Jerarquías
Para crear un nuevo atributo, arrastre un atributo hasta aquí.
Vista del origen de datos
DimGeography
GeographyKey
City
StateProvinceCode
StateProvinceName
CountryRegionCode
EnglishCountryRegionName
SpanishCountryRegionName
FrenchCountryRegionName
PostalCode
SalesTerritoryKey
DimCustomer
EnglishOccupation
SpanishOccupation
FrenchOccupation
HouseOwnerFlag
NumberCarsOwned
AddressLine1
AddressLine2
Phone
DateFirstPurchase
CommuteDistance
Lista de errores
Toda la solución
0 Errores
7 Advertencias
0 Mensajes
Compilación + IntelliS
Lista de errores de búsqu


Adventure Wo...dsv [Diseño]
Adventure Wo...ube [Diseño]
Dim Sales Ter....dim [Diseño]
Dim Date.dim [Diseño]
Dim Customer.dim [Diseño]
Dim Product.dim [Diseño]
Estructura de dimensión
Relaciones de atributo
Traducciones
Explorador
Atributos
Dim Date
Calendar Quarter
Calendar Year
Date Key
English Day Name Of Week
English Month Name
Full Date Alternate Key
Month Number Of Year
Jerarquías
Para crear un nuevo atributo, arrastre un atributo hasta aquí.
Vista del origen de datos
DimDate
FullDateAlternateKey
DayNumberOfWeek
EnglishDayNameOfWeek
SpanishDayNameOfWeek
FrenchDayNameOfWeek
DayNumberOfMonth
DayNumberOfYear
WeekNumberOfYear
EnglishMonthName
SpanishMonthName
Lista de errores

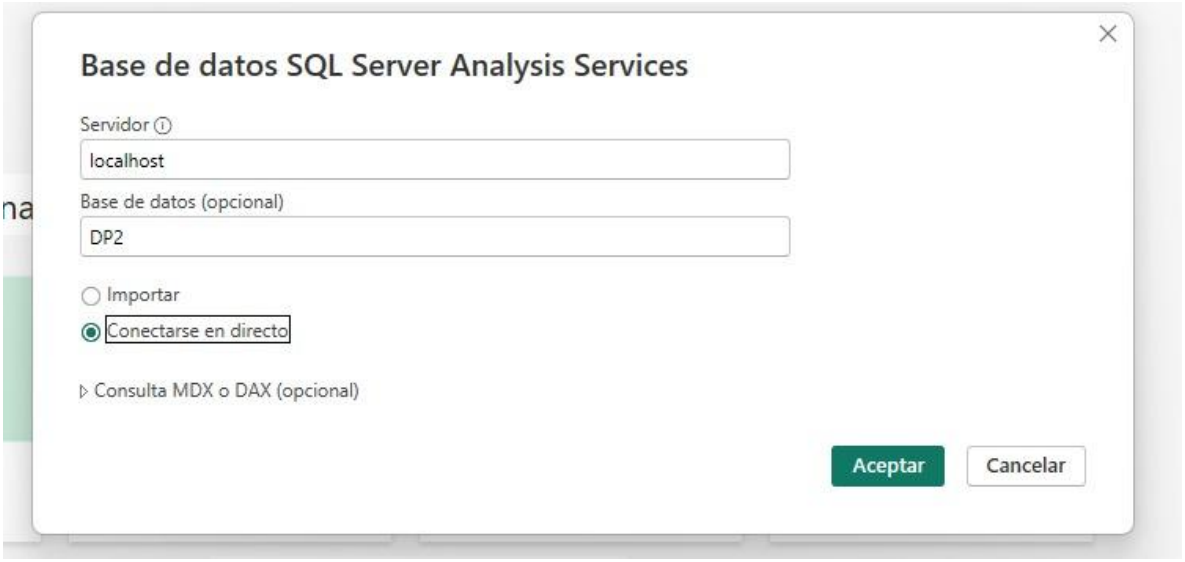
Implementación y procesamiento exitosos

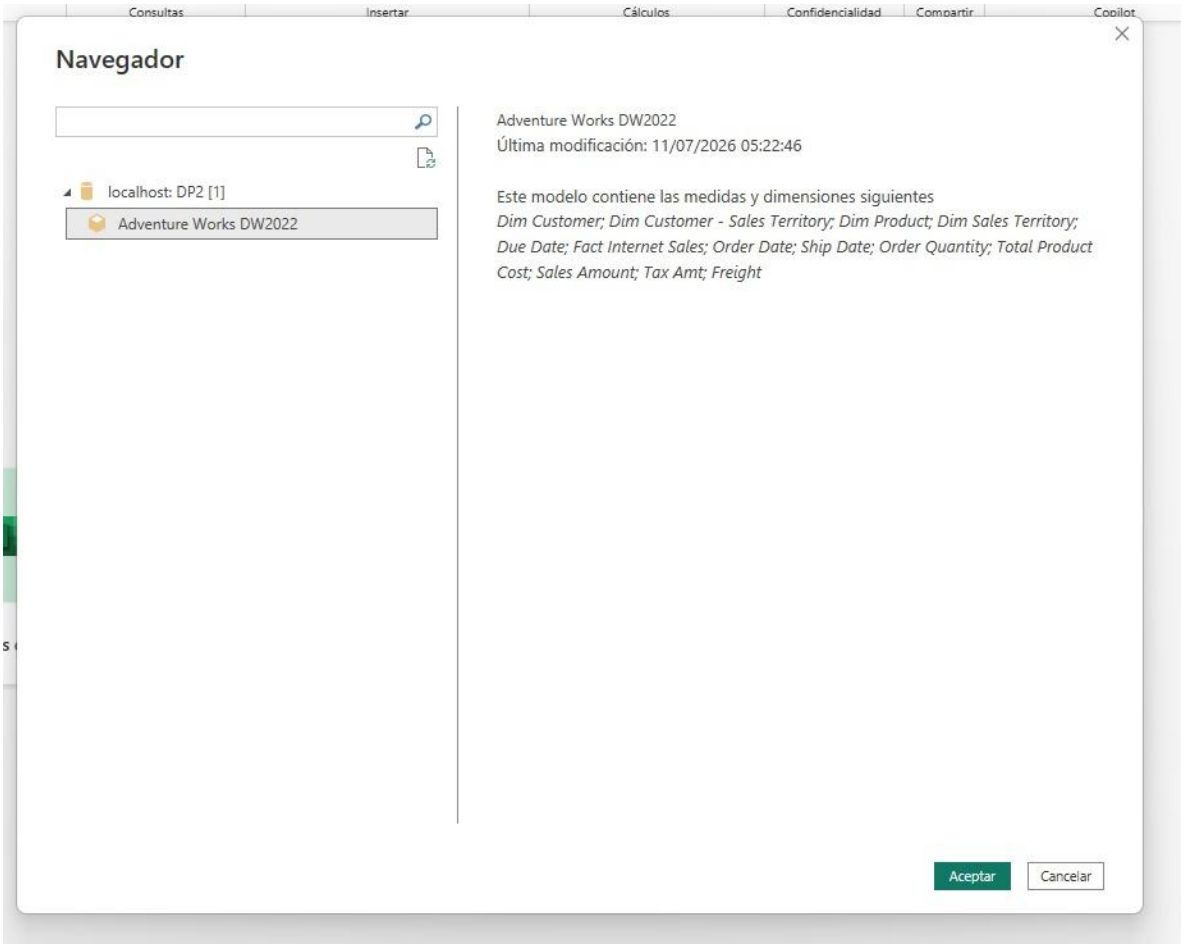


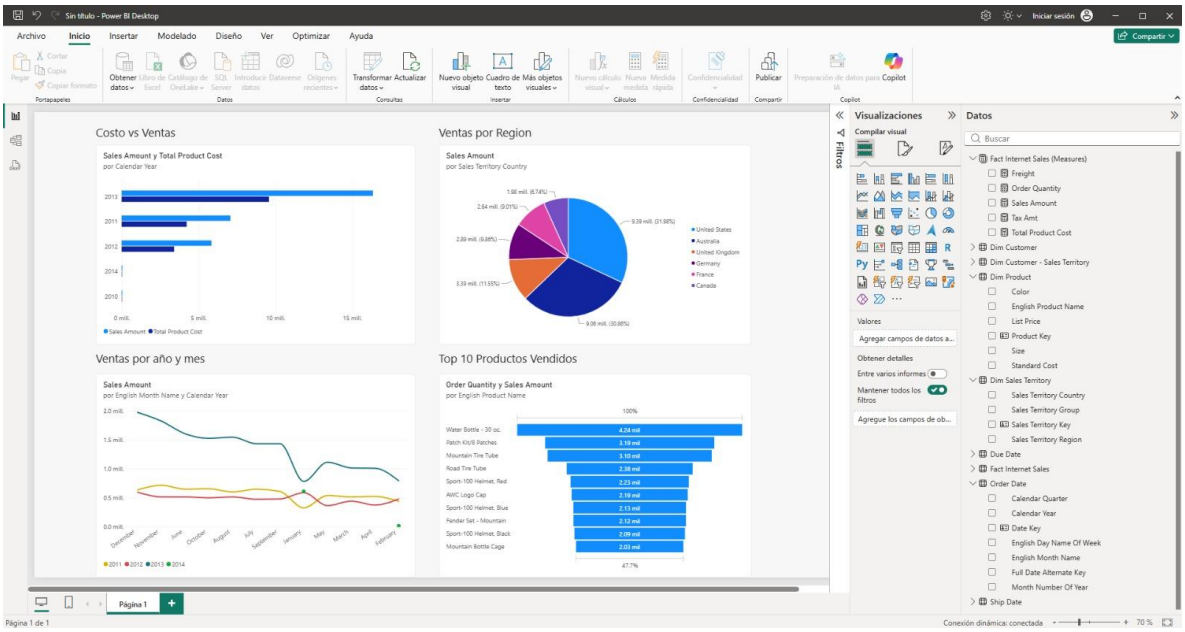
Explorador del cubo con datos.



3. Carga y exploración en Power BI







Se crearon 4 gráficos, el primero enfrenta los costos contra las ventas, en el que se observa que, en el año 2013, se obtuvieron mas ganancias con poco costo. El siguiente grafico muestra las ventas por país Siendo Estados Unidos el país que más ventas género, El tercer grafico compara las ventas generadas a lo largo del año durante el año 2011 al 2014.

Y por último muestra el Top 10 de productos mas vendidos siendo la botella de agua de 30onz con 4240 mil de unidades vendidas